

Projetos de Filtros usando o método da amostragem

EXEMPLO 5.1 Projete um filtro passa-baixas que satisfaça as especificações a seguir, usando o método da amostragem na frequência

$$M = 52$$

$$\Omega_p = 4,0 \text{ rad/s}$$

$$\Omega_r = 4,2 \text{ rad/s}$$

$$\Omega_s = 10,0 \text{ rad/s}$$

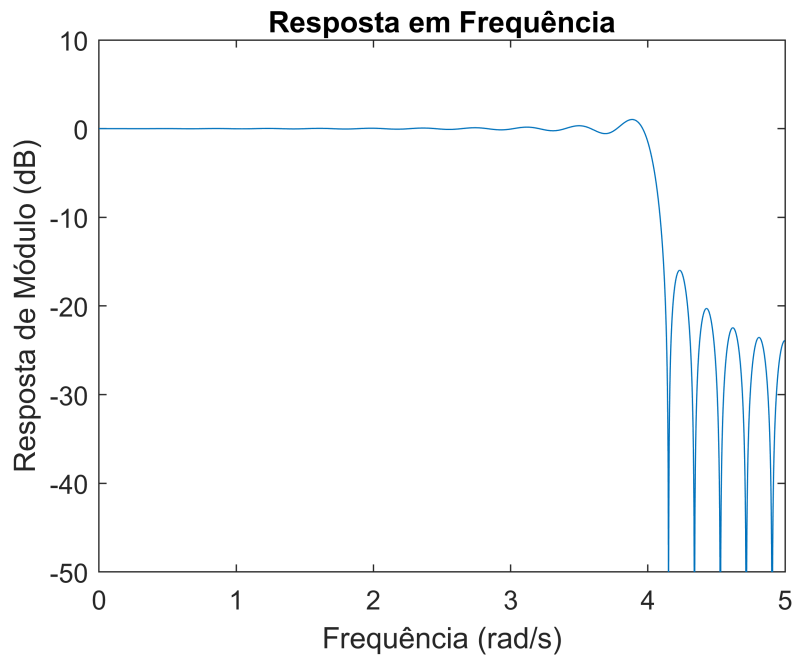
Diniz, Paulo S. R.; Silva, Eduardo A. B. da; Netto, Sergio L.. Processamento Digital de Sinais: Projeto e Análise de Sistemas (p. 314). Edição do Kindle.

```
clear all

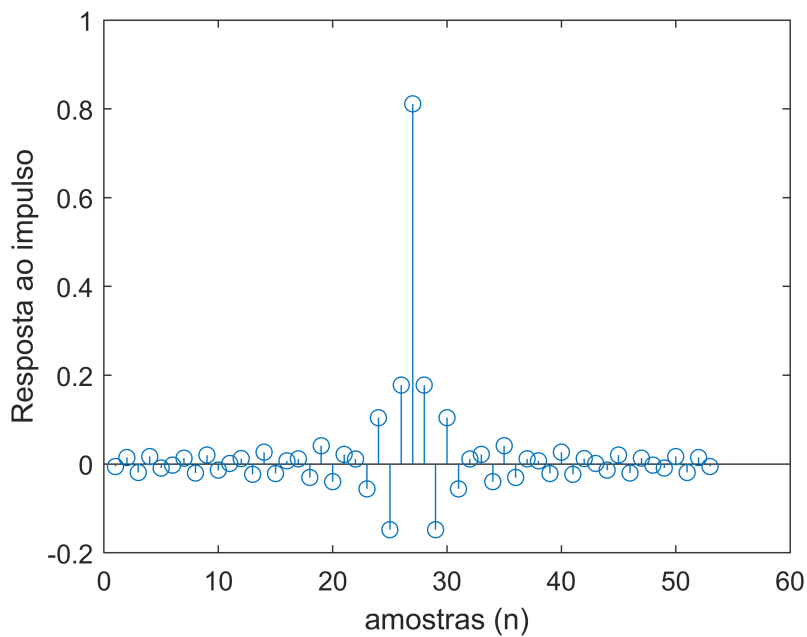
M = 52;
N = M+1;
Omega_p = 4;
Omega_r = 4.2;
Omega_s = 10;
kp = floor(N*Omega_p/Omega_s);
kr = floor(N*Omega_r/Omega_s);
A = [ones(1,kp+1) zeros(1,M/2-kr+1)];
if (kr-kp)>1
    kp=kr-1;
end

k = 1:M/2;
for n=0:M,
    h(n+1) = A(1) + 2*sum((-1).^k.*A(k+1).*cos(pi.*k*(1+2*n)/N));
end;
h = h./N;

[H,w]=freqz(h,1,2048,Omega_s);
figure(1)
plot(w,20*log10(abs(H)))
axis([0 5 -50 10])
ylabel('Resposta de Módulo (dB)');
xlabel('Frequência (rad/s)');
title('Resposta em Frequência');
```



```
figure(2)
stem(h)
ylabel('Resposta ao impulso');
xlabel('amostras (n)');
```



Exercícios

1. Projete um filtro passa-baixas usando o método da amostragem em frequência que satisfaça a especificação a seguir:

- $M = 200$

- $\Omega_p = 4,0 \text{ rad/s}$
- $\Omega_r = 4,2 \text{ rad/s}$
- $\Omega_s = 10,0 \text{ rad/s}$

2. Projete um filtro passa-altas usando o método da amostragem em frequência que satisfaça a especificação a seguir:

- $M = 52$
- $\Omega_r = 4,0 \text{ rad/s}$
- $\Omega_p = 4,2 \text{ rad/s}$
- $\Omega_s = 10,0 \text{ rad/s}$
- Agora aumente o número de amostras, mantendo a paridade e faça suas considerações.

3. Projete um filtro passa-faixa usando o método da amostragem em frequência que satisfaça a especificação a seguir:

- $M = 52$
- $\Omega_{r1} = 2 \text{ rad/s}$
- $\Omega_{p1} = 3 \text{ rad/s}$
- $\Omega_{p2} = 7 \text{ rad/s}$
- $\Omega_{r2} = 8 \text{ rad/s}$
- $\Omega_s = 20,0 \text{ rad/s}$
- Agora aumente o número de amostras, mantendo sua paridade e faça suas considerações.

4. Projete um filtro rejeita-faixa usando o método da amostragem em frequência que satisfaça a especificação a seguir:

- $M = 52$
- $\Omega_{p1} = 2 \text{ rad/s}$
- $\Omega_{r1} = 3 \text{ rad/s}$
- $\Omega_{r2} = 7 \text{ rad/s}$
- $\Omega_{p2} = 8 \text{ rad/s}$
- $\Omega_s = 20,0 \text{ rad/s}$

5. Projete um filtro passa-faixa tipo III usando o método da amostragem em frequência que satisfaça a especificação a seguir:

- $M = 52$
- $\Omega_{r1} = 2 \text{ rad/s}$
- $\Omega_{p1} = 3 \text{ rad/s}$
- $\Omega_{p2} = 7 \text{ rad/s}$
- $\Omega_{r2} = 8 \text{ rad/s}$
- $\Omega_s = 20,0 \text{ rad/s}$
- Agora aumente o número de amostras, mantendo sua paridade. Compare com os resultados da questão 3.

6. Projete um filtro passa-baixas usando o método da amostragem em frequência que satisfaça a especificação a seguir:

- $M = 53$
- $\Omega_p = 4,0 \text{ rad/s}$
- $\Omega_r = 4,2 \text{ rad/s}$
- $\Omega_s = 10,0 \text{ rad/s}$